# Développement A&P - Ellipsoïde de John – Loewner

**Références :** [Ale], [Bernis].
**Leçons :** 152, 158, 170, 171, 219, 229.

*Lemme* (convexité logarithmq). Soit $A, B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et $\alpha, \beta \geqslant 0 : \alpha + \beta = 1$. Alors :

$$\det(A)^\alpha . \det(B)^\beta < \det(\alpha A + \beta . B).$$

**Application 1** (John – Loewner)**.** Soit $q$ fq dp. On pose $\mathcal{E}(q) = \{x \in \mathbb{R}^n : q(x) \leqslant 1\}$. Pour tout $K \subset \mathbb{R}^n$ compact d'intérieur non vide, ∃! ellipsoïde de volume minimal centré en 0 et contenant $K$.

*Preuve.*

*Preuve (lemme).*

**Lemme 1** (pseudo-réduction simultanée)**.** * $\forall S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}),\ \forall A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) : \quad \exists P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$

$$S = P^T P \quad \text{et} \quad A = P^T D P.$$

**↪ preuve.**
On se donne de telles matrices pour $A$ et $B$

1. $$\det(A)^\alpha \det(B)^\beta \overset{\alpha+\beta=1}{=} \det(P)^2 . \det(D)^\alpha$$
$$= \det(P^2) \times \prod_{i=1}^n \lambda_i^\alpha .$$
2. $$\det(\alpha A + \beta B) = \det(P^2) . \det(\alpha D + \beta I_n)$$
$$= \det(P^2) . \prod_{i=1}^n (\alpha \lambda_i + \beta).$$
3. Or puisque $\alpha + \beta = 1$, par concavité de ln :
$$\prod_{i=1}^n (\alpha \lambda_i + \beta) = \exp\left( \sum_{i=1}^n \ln(\alpha \lambda_i + \beta) \right)$$
$$> \exp\left( \sum_{i=1}^n \ln(\lambda_i^\alpha) \right) = \prod_{i=1}^n \lambda_i^\alpha .$$

□

**↪ preuve stricte concavité.**

*Preuve (appl).* **associer $q \leftrightarrow S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ ?**

1. On ramène notre problème de min d'ensembles à un max. dans $\mathbb{R}$.
$$\forall\, q \in Q_{++} : \quad \mathrm{Vol}(q) = \frac{\mathrm{Vol}(B)}{\sqrt{\det q}}.$$
↑ $q$ diago BON.
En effet :
$$\mathrm{Vol}(q) = \int_{\mathbb{R}^n} \mathbb{1}_{\{q(x) \leqslant 1\}} \,\mathrm{d}x$$
$$= \int_{\mathbb{R}^n} \mathbb{1}_{\{\sum a_i x_i^2 \leqslant 1\}} \,\mathrm{d}(x_1, \ldots, x_n).$$
En posant $u_i := \sqrt{a_i} . x_i$ :
$$\mathrm{Vol}(q) = \int_{\mathbb{R}^n} \mathbb{1}_{\{\sum u_i^2 \leqslant 1\}} \frac{\mathrm{d}u_1}{\sqrt{a_1}} \times \cdots \times \frac{\mathrm{d}u_n}{\sqrt{a_n}}.$$
$$= \frac{\mathrm{Vol}(B)}{\sqrt{a_1 \times \cdots \times a_n}}.$$
Or $\det(q) = \begin{vmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{vmatrix} = a_1 \cdots a_n.$ □
2. Posons naturellement :
$$\mathcal{F} = \{q \in Q^+ :\ K \subset \mathcal{E}(q)\}.$$
   - $\mathcal{F}$ non-vide : puisque $K$ compact est dans une boule $B(0, c)$ donc :
   $$K \subset B(0, c) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|^2 \leqslant c^2\}$$
   $$= \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \frac{\|x\|^2}{c^2} \leqslant 1 \right\}$$
   D'où $q_0 : x \mapsto \dfrac{\|x\|^2}{c^2} \in \mathcal{F}$.
   - $\mathcal{F}$ est compact :

(i) $\mathscr{F}$ est fermé pour $N(q) = \sum_{\|x\| \leqslant 1} |q(x)|$ puisque :

$$\forall\, (q_n) \xrightarrow{N} q \in Q : \quad \forall\, x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

$$\frac{|q_n(x) - q(x)|}{\|x\|^2} \leqslant N(q_n - q) \longrightarrow 0.$$

D'où $(q_n)$ CVS vers $q$ et $q_n \in \mathscr{F} \overset{\text{stable}}{\Rightarrow} q \in \mathscr{F}$.

(ii) $\mathscr{F}$ est bornée puisque : $K$ est d'intérieur non-vide donc : $\exists\, B(a,r) \subset K$ et

$$\sqrt{q(x)} = \sqrt{q(x+a-a)} \leqslant \sqrt{q(x+a)} + \sqrt{q(a)}$$

Si $\|x\| \leqslant r$ : $a + x \in K \subset \mathscr{E}(q)$ :

$$\sqrt{q(x)} \leqslant 1 + 1 = 2.$$

D'où : $|q(x)| \leqslant 4$ et $N(q) \leqslant \dfrac{4}{r^2}$.

↪ **dim. finie ? faire lien avec $\mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.**

Puisque det continue et $\mathscr{F}$ borné : $\exists\, q_m$ de det max sur $\mathscr{F}$. En part. $\det(q_0) > 0 \Rightarrow \det(q_m) > 0. \Rightarrow q_m \in Q^{++}$.

- $\mathscr{F}$ convexe puisque :

$$\forall\, q, q' \in \mathscr{F},\ \forall\, \lambda \in [0,1] : \quad (\lambda q + (1-\lambda) q')(x)$$
$$\forall\, x \in K \longrightarrow \ \leqslant \lambda + (1-\lambda) = 1.$$

Ainsi, s'il existe deux fq. maximales : $q_m, q'_m$ :

$$\frac{q_m + q'_m}{2} \in \mathscr{F} \ \Rightarrow\ \det\left(\frac{q_m + q'_m}{2}\right) \overset{\text{lemme}}{>} \det(q_m)$$

×

□

↪ **cas non-centré à l'origine ⊕ appl.**